

Ödev 1:

Bir okul için basit bir öğrenci not takip sistemi geliştirilecektir. Program, öğrenci bilgilerini dosya üzerinde saklayacak ve kullanıcıya menü üzerinden işlem yapma imkanı sunacaktır.

Öğrenci Yapısı: Program içerisinde sağdaki alanlara sahip bir struct tanımlanmalıdır:

```
struct Ogrenci{
    int id;
    char ad[20];
    char soyad[20];
    float vize;
    float final;
    float ortalama;
};
```

Menü Yapısı: Program çalıştırıldığında sağdaki menü ekrana gelmelidir:

```
~~~ MENU ~~~
1. Not Girme
2. Not Okuma
3. Not Guncelleme
4. Cikis
~~~~~
```

Kullanıcı seçim yaptıktan sonra ilgili işlem gerçekleştirilmelidir.

1. Not Girme: Bu bölümde kullanıcıdan sırasıyla aşağıdaki bilgiler alınacaktır:

- Öğrenci ID
- Ad
- Soyad
- Vize Notu
- Final Notu

Program öğrencinin ortalamasını otomatik olarak hesaplayacaktır ($\text{Ortalama} = \text{Vize} * 0.40 + \text{Final} * 0.60$). Girilen bilgiler **notlar.txt** dosyasına kaydedilecektir.

2. Not Okuma: Kullanıcıdan öğrenci ID bilgisi alınacaktır.

Program, **notlar.txt** dosyasında ilgili öğrenciyi arayacak ve öğrencinin bilgilerini ekrana yazdıracaktır. Ayrıca öğrencinin ortalamasına göre harf notu hesaplanacaktır.

Harf Notu Tablosu	
Ortalama Aralığı	Harf Notu
90 - 100	AA
80 - 89	BA
70 - 79	BB
60 - 69	CB
50 - 59	CC
0 - 49	FF

Örnek çıktı:

```
ID: 101
Ad: Ali
Soyad: Yilmaz
Ortalama: 76.5
Harf Notu: BB
```

3. Not Güncelleme: Kullanıcıdan öğrenci ID bilgisi alınacaktır.

Program ilgili öğrenciyi dosyada arayacaktır. Öğrenci bulunduğunda aşağıdaki alt menü açılacaktır:

İşlemler

- 1. Vize:** Öğrencinin vize notu güncellenecektir.
- 2. Final:** Öğrencinin final notu güncellenecektir.
- 3. Geri:** Bir üst menüye dönüş yapılacaktır.

***NOT:** Not güncellendikten sonra öğrencinin ortalaması tekrar hesaplanmalıdır.*

```
~~~ NOT GUNCELLEME ~~~
1. Vize
2. Final
3. Geri
~~~~~
```

4. Çıkış: Program güvenli şekilde sonlandırılmalıdır.

Dosya Kuralları

- Tüm kayıtlar **notlar.txt** dosyasında tutulacaktır.
- Dosya bulunmuyorsa program oluşturmalıdır.
- Güncelleme işlemlerinde dosya içeriği doğru şekilde korunmalıdır.

Teknik Gereksinimler

Ödev içerisinde aşağıdaki konuların kullanılması zorunludur:

- **struct**
- Fonksiyon kullanımı
- Dosya işlemleri (**fopen**, **fprintf**, **fscanf**, **fseek**, vb.)
- Menü yapısı
- **switch-case**
- Döngüler

Ödev 2:

Bir üniversitenin öğrenci kayıt birimi, yeni kayıt olan öğrencileri tek yönlü bağlı liste kullanarak numaralarına göre **sıralı** biçimde tutmaktadır. Her öğrencinin adı ve numarası kayıtlıdır.

Yanda bu sisteme ait veri yapısı ve bazı fonksiyonlar verilmiştir:

```
typedef struct Ogrenci {  
    int numara;  
    char ad[50];  
    struct Ogrenci *sonraki;  
} Ogrenci;
```

a) `siraliEkle(Ogrenci **bas, int numara, char *ad)`

fonksiyonunu yazınız. Bu fonksiyon, yeni öğrenciyi listeye numarasına göre küçükten büyüğe sıralı şekilde eklesin.

b) `listeyiYazdir(Ogrenci *bas)` fonksiyonunu yazınız. Her öğrencinin numarasını ve adını ekrana yazdırsın.

c) `ogrenciSil(Ogrenci **bas, int numara)` fonksiyonunu yazınız. Verilen numaraya sahip öğrenciyi listeden kaldırsın; numara bulunamazsa "**Ogrenci bulunamadi.**" yazdırsın.

d) Yandaki `main` fonksiyonu çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?

```
int main() {  
    Ogrenci *bas = NULL;  
  
    siraliEkle(&bas, 1045, "Zeynep");  
    siraliEkle(&bas, 1012, "Ahmet");  
    siraliEkle(&bas, 1078, "Merve");  
    siraliEkle(&bas, 1012, "Burak");  
  
    ogrenciSil(&bas, 1045);  
    ogrenciSil(&bas, 1099);  
  
    listeyiYazdir(bas);  
    return 0;  
}
```

e) d şıkkında `siraliEkle` fonksiyonuna 1012 numarası iki kez gönderilmiştir. Aynı numaralı iki öğrencinin sisteme kaydedilmesini önlemek için `siraliEkle` fonksiyonuna nasıl bir kontrol eklersiniz? Kodla gösteriniz.